PRÁCTICA 1D - DESPLIEGUE DE PAIPORTARBOLADO EN DOS LXC EN PROXMOX

1. Introducción

Esta práctica continúa la secuencia de la Práctica 1 de Proxmox y completa el ciclo formativo iniciado con la instalación del hipervisor y la configuración del almacenamiento redundante. El laboratorio ejecuta Proxmox como una máquina virtual dentro de VirtualBox; por ello, esta práctica no crea máquinas virtuales KVM anidadas.

En la actividad previa se planteó la aplicación web de gestión de árboles de Paiporta, `PaiportArbolado`, como un CRUD con base de datos, formularios, listado, edición y eliminación de registros. En esta práctica se desplegará en dos contenedores LXC independientes dentro de Proxmox:

- un LXC para el frontend: servidor web y código PHP de la aplicación
- un LXC para el backend: servidor de base de datos MySQL

El objetivo es separar las capas web y de datos, configurar la comunicación privada entre ellas y comprobar el funcionamiento de la aplicación distribuida en dos contenedores.

---

2. Objetivos de la práctica

- Desplegar `PaiportArbolado` en dos contenedores LXC con responsabilidades separadas.
- Configurar Apache/PHP en el LXC frontend y MySQL en el LXC backend.
- Configurar una conexión de base de datos entre los LXC y limitarla a la red privada.
- Documentar la infraestructura: red, servicios, credenciales y directorios de trabajo.
- Evaluar el funcionamiento, consumo de recursos y mantenimiento de una aplicación de dos capas.
- Completar el ciclo de la práctica 1 con una aplicación funcional desplegada en Proxmox.

En esta práctica el código PHP se ejecuta en el LXC frontend y los datos se almacenan en MySQL, en el LXC backend. No se instalará MySQL en el frontend ni Apache/PHP en el backend.

5. Requisitos previos

Antes de comenzar, debe existir una infraestructura mínima funcional:

- Proxmox VE instalado y funcionando.
- El almacenamiento ZFS configurado en la práctica 1b y disponible en Proxmox para los volúmenes raíz de los LXC.
- Las redes NAT y solo-anfitrión preparadas en la práctica 1a. Conecta los dos LXC a `vmbr0` para la salida a Internet y a `vmbr1` para la comunicación privada y el acceso desde el anfitrión.
- **Asigna direcciones IP estáticas** en `vmbr1` a ambos contenedores, dentro de la subred definida en la práctica 1a y sin conflictos con otros equipos; no las confundas con la IP de gestión de Proxmox.
- Conexión a la consola web de Proxmox y, si se desea, acceso SSH al nodo.
- Código fuente o documentación de la aplicación `PaiportArbolado` generados en la práctica anterior.

- Conocimiento de la estructura del CRUD y de la base de datos necesaria.

---

7. Configuración propuesta en Proxmox

Se recomienda organizar el despliegue de la siguiente forma:

7.1. LXC frontend

- Nombre y hostname: `paiporta-web`
- Plantilla estándar Ubuntu Server 26.04
- CPU: 1 núcleo
- RAM límite: 512 MiB y swap: 0 MiB
- Disco: 8 GiB
- Red: una interfaz en `vmbr0` para Internet (puede usar DHCP) y otra con IP estática en `vmbr1` para acceso desde el anfitrión y conexión privada al backend
- Servicios: Apache y PHP; no instalar MySQL

7.2. LXC backend

- Nombre y hostname: `paiporta-db`
- Plantilla estándar Ubuntu Server 24.04
- CPU: 1 núcleo
- RAM límite: 512 MiB y swap: 0 MiB
- Disco: 8 GiB
- Red: una interfaz en `vmbr0` para actualizaciones (puede usar DHCP) y otra con IP estática en `vmbr1` para la conexión privada desde el frontend. No publicar el puerto de MySQL en redes externas.
- Servicios: MySQL; no instalar Apache ni PHP

Mantén ambos contenedores sin privilegios y crea sus volúmenes raíz en el almacenamiento ZFS. Configura IP estáticas en `vmbr1` y permite el puerto TCP 3306 del backend únicamente desde la IP privada estática del frontend. Documenta las direcciones elegidas y comprueba que no pertenecen a la dirección del anfitrión, del nodo Proxmox ni de otro equipo.

8.4. Acceso web mediante `/etc/hosts`

El acceso desde el anfitrión debe realizarse mediante el nombre `paiporta-web.test`, resuelto localmente con el archivo `hosts`; no uses la dirección IP directamente en el navegador. Añade esta entrada al archivo `hosts` del anfitrión, sustituyendo el marcador por la IP estática de `vmbr1` de `paiporta-web`:

```
<IP-ESTATICA-FRONTEND> paiporta-web.test
```

En Linux y macOS el archivo suele ser `/etc/hosts`; en Windows es `%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts`. Edita el archivo con permisos de administrador. Después, comprueba que el nombre resuelve a la IP esperada y accede a la web usando `https://paiporta-web.test`.

No es necesario añadir el backend al archivo `hosts`: la aplicación se conecta a MySQL usando la IP estática privada de `paiporta-db`. No uses la IP `10.0.2.3`, reservada para la gestión de Proxmox en la práctica 1a. No configures reenvíos de puertos de VirtualBox hacia MySQL.

8.5. Certificado SSL autofirmado

La web debe ofrecer HTTPS con un certificado SSL autofirmado generado para `paiporta-web.test`.

Comprueba desde el anfitrión que `https://paiporta-web.test` carga la aplicación. Como el certificado es autofirmado, el navegador mostrará una advertencia de confianza; documenta el aviso y confirma que el nombre del certificado coincide con `paiporta-web.test`. No reutilices este certificado en producción ni compartas la clave privada.

El navegador advertirá que el certificado de laboratorio no procede de una CA pública; esto no significa que se haya configurado HTTPS incorrectamente. No reutilices este certificado en producción.

10.4. Comprobación funcional

Debe verificarse lo siguiente:

- la página principal carga correctamente
- el acceso por HTTP y HTTPS funciona
- puede crearse un árbol nuevo
- los datos aparecen en la tabla
- la imagen se guarda correctamente en `uploads` si se implementó esa extensión
- la edición y la eliminación funcionan correctamente
- la base de datos queda actualizada

11.3. Riesgos y consideraciones

La separación de servicios entre contenedores requiere prestar atención a:

- IP estable y conectividad privada entre frontend y backend
- escucha de MySQL solo en la interfaz necesaria
- permisos de base de datos restringidos al frontend
- protección de credenciales y copias de seguridad
- permisos del sistema de archivos y mantenimiento de cada servicio

---

12. Verificación de la arquitectura de dos capas

Para esta práctica, documenta y verifica los siguientes aspectos de la separación entre frontend y backend:

12.1. Comunicación

Demuestra que el frontend se conecta al backend por su IP privada y que las operaciones CRUD persisten en MySQL. Comprueba que una conexión a TCP 3306 desde un origen distinto al frontend está bloqueada por el firewall.

12.2. Separación de responsabilidades

Confirma que Apache/PHP solo está instalado en `paiporta-web` y MySQL solo en `paiporta-db`. El navegador debe acceder al frontend, nunca directamente a MySQL.

12.3. Recursos y mantenimiento

Registra CPU y memoria asignadas y observadas en cada LXC, así como qué servicio requiere ajustes o mantenimiento en cada uno. Explica las ventajas y los costes de mantener dos contenedores frente a instalar ambas capas en uno solo.

---

15. Resumen final

La práctica 1d aplica los conceptos adquiridos en un despliegue real de `PaiportArbolado` en Proxmox. La aplicación queda separada en dos contenedores LXC: uno ejecuta Apache/PHP y el otro almacena los datos en MySQL. La comunicación entre ambos se limita a la red privada y a las credenciales necesarias.

El laboratorio no crea máquinas KVM anidadas porque Proxmox se ejecuta dentro de VirtualBox. La práctica se centra en el despliegue en LXC, la comunicación entre capas, el control de acceso a la base de datos y el funcionamiento final de la aplicación.